

Tabla 1

Modelos Lineales Jerárquicos (MLJ). Nivel 1: Estudiantes, Nivel 2: Programas Académicos (J = 31, N = 6,442–6,443). Lectura Crítica.

Predictors	PLCSABERPRO				
	Estimate	Std.Error	CI	Statistic	p
(Intercept)	30,04	2,75	24.65–35.33	10,94	<0.001
PLCSABER11	0,77	0,05	0.67–0.86	15,75	<0.001
PMASABER11	0,16	0,04	0.09–0.26	4,11	<0.001
PSCSABER11	0,51	0,05	0.37–0.60	11,23	<0.001
PCNSABER11	0,47	0,05	0.37–0.57	7,23	<0.001
PINSABER11	0,21	0,03	0.15–0.28	6,36	<0.001
Plantel [PUBLICO]	2,33	0,57	1.81–4.06	5,11	<0.001
Promedio2 [Bajo]	-8,7	1,3	-11.24–-6.15	-6,7	<0.001
Promedio2 [Medio]	-4,01	0,32	-4.63–-3.39	-4,33	<0.001
Promedio2 [Medio alto]	-5,52	0,91	-7.33–-3.72	-6,05	<0.001
SEMILLEROSFREC1-3	4,43	1,08	-0.63–9.65	1,23	0.219
SEMILLEROSFREC4-7	4,43	1,63	1.56–7.29	3,03	0.002
SEMILLEROSFREC > 7	7,35	4,63	-1.14–17.03	1,72	0.086
Random Effects					
σ^2	464.82				
τ_{00}	11.18 Programa				
ICC	0.02				
N	31 Programas				
Observations	6,442				
Marginal R² / Conditional R²	0.362 / 0.337				
Deviance	57,868.570				
AIC	57,926.700				

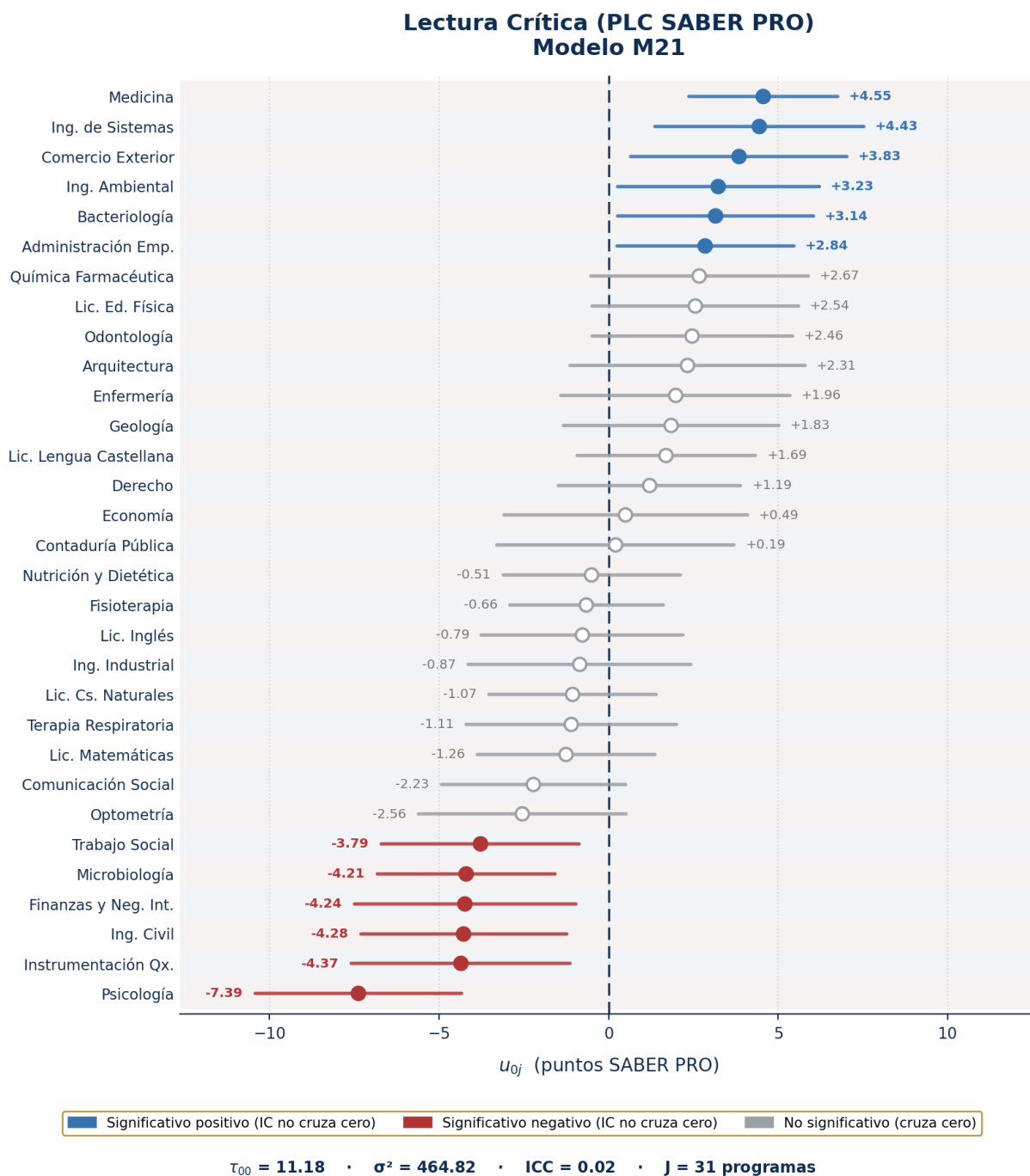
El desempeño en Lectura Crítica es predominantemente individual. Con un ICC de 0,02, el programa explica apenas el 2% de la varianza no atribuible a las covariables; la heterogeneidad reside casi enteramente entre estudiantes. El modelo multinivel se justifica por el anidamiento estructural y por la corrección de los errores estándar, no por una fuerte agrupación institucional.

La frecuencia de participación en semilleros el predictor de interés se asocia positiva y crecientemente con el puntaje, con efecto significativo en el estrato de 4 a 7 participaciones (+4,43 puntos; $d \approx 0,20$) y el coeficiente de mayor magnitud, aunque marginal, en el estrato superior (+7,35 puntos). El gradiente dosis-respuesta es coherente con el carácter lector e interpretativo de la actividad investigativa.

El efecto del semillero es de magnitud pequeña frente a los predictores estructurales del modelo el insumo de Saber 11 y, sobre todo, el promedio acumulado ($d \approx -0,40$ en el estrato bajo). La interpretación se mantiene en clave asociativa, dada la naturaleza observacional del diseño y la ausencia de corrección de sesgo de selección en la participación en semilleros: los coeficientes describen asociaciones condicionales, no efectos causales.

Figura 1

Valor agregado lectura crítica



La heterogeneidad entre programas es moderada-baja ($\tau_{00} = 11,18$; $DE \approx 3,3$ puntos; $ICC = 0,02$); doce programas se apartan significativamente del promedio seis por encima y seis por debajo, con Psicología ($-7,39$) como el caso más extremo y un rango total de unos 12 puntos.

No emerge un patrón disciplinar discernible; los extremos mezclan áreas de salud, ingeniería, ciencias sociales y administrativas, lo que es consistente con el carácter transversal de la competencia lectora y con el bajo peso del nivel programa.

Modelo M22 Razonamiento Cuantitativo

La asociación es negativa en los tres estratos. Solo la frecuencia de 4 a 7 participaciones resulta significativa ($\beta = -3,66$ puntos; IC 95% $-6,49$ – $-2,53$; $p = 0,012$; $\approx -0,17$ DE). El estrato de 1 a 3 es marginal ($p = 0,063$) y el de más de 7 no es significativo. Este es, además, el dominio donde el programa académico más discrimina con la mayor varianza inter-programa ($\tau_{00} = 23,80$) y el ICC más alto de los cuatro modelos.

Tabla 2

Modelos Lineales Jerárquicos (MLJ). Nivel 1: Estudiantes, Nivel 2: Programas Académicos ($J = 31$, $N = 6,442$ – $6,443$). Razonamiento Cuantitativo.

Predictors	PRCSABERPRO				
	Estimate	Std.Error	CI	Statistic	p
(Intercept)	32,81	2,79	21.40–36.36	11,76	<0.001
PLCSABER11	0,17	0,05	0.08–0.26	3,63	<0.001
PMASABER11	1,14	0,04	1.05–1.22	27,01	<0.001
PSCSABER11	0,14	0,05	0.05–0.24	3,25	<0.001
PCNSABER11	0,55	0,05	0.45–0.65	11,07	<0.001
PINSABER11					
Plantel [PUBLICO]	2,1	0,55	1.02–3.16	3,8	<0.001
Promedio2 [Bajo]	-4,16	1,28	-6.87–-1.67	-3,24	0.001
Promedio2 [Medio]	-0,53	0,53	-2.38–1.21	-0,64	0.521
Promedio2 [Medio alto]	-2,9	0,54	-4.67–-1.13	-3,21	0.001
SEMILLEROSFREC1-3	-1,43	1,45	-3.10–0.12	-1,82	0.063
SEMILLEROSFREC4-7	-3,66	1,45	-6.49–-2.53	-2,53	0.012
SEMILLEROSFREC > 7	-3,14	4,56	-3.10–0.12	-0,63	0.430
Random Effects					
σ^2	448.91				
τ_{00}	23.80 Programa				

ICC	0.06
N	31 Programas
Observations	6,443
Marginal R² / Conditional R²	0.380 / 0.413
Deviance	57,749.784
AIC	57,780.483

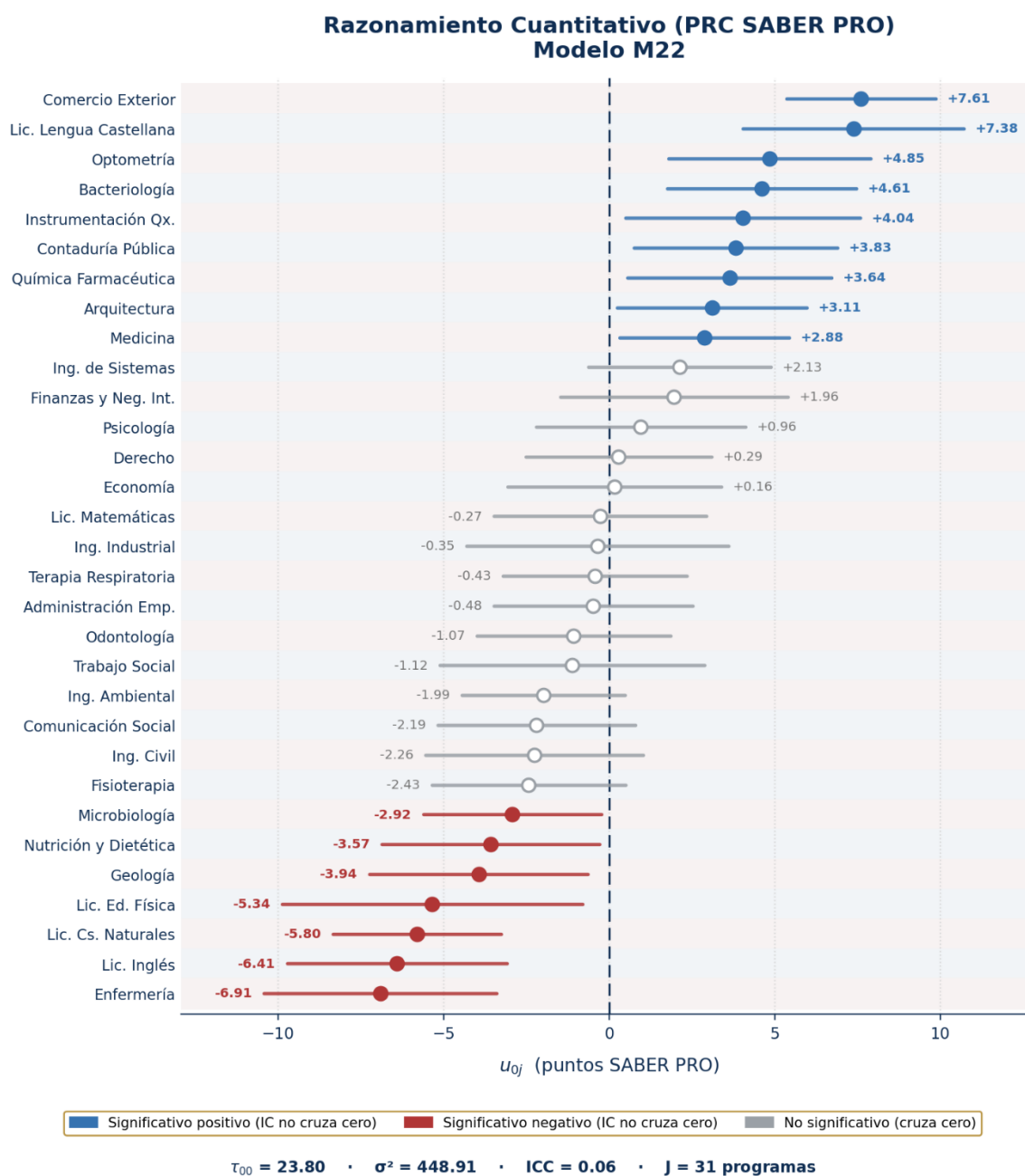
Razonamiento Cuantitativo es el dominio donde el programa más discrimina (ICC = 0,06; DE entre programas $\approx$ 4,9 puntos), reflejo de la segmentación disciplinar STEM / no STEM.

La frecuencia de participación en semilleros el predictor de interés se asocia negativamente con el desempeño, con efecto pequeño y significativo solo en el estrato de 4 a 7 participaciones ($-3,66$ puntos; $d \approx -0,17$) y sin gradiente dosis-respuesta claro.

El insumo de Matemáticas de Saber 11 (1,14) domina ampliamente el modelo, muy por encima del efecto del semillero. La interpretación se mantiene en clave asociativa, dada la naturaleza observacional del diseño.

Figura 2

Valor agregado del razonamiento cuantitativo



Es el dominio donde el programa académico más discrimina, con la mayor varianza entre programas ($\tau_{00} = 23,80$; $DE \approx 4,9$ puntos) y el ICC más alto de los cuatro modelos (0,06); numerosos programas se apartan significativamente del promedio en ambos extremos, con un rango de valor agregado de casi 14,5 puntos.

La diferenciación entre programas no reproduce una división simple entre carreras cuantitativas y no cuantitativas, porque el BLUP mide valor agregado condicional al

insumo de Saber 11; lo que el gráfico revela es la eficacia formativa neta de cada programa en esta competencia, una vez descontado el perfil de entrada de sus estudiantes.

Modelo M23 *Inglés*

El comportamiento es no lineal y constituye el hallazgo más singular de la tabla. La participación baja y media se asocia negativa y significativamente con el puntaje de Inglés 1 a 3 participaciones ($\beta = -5,25$; $p < 0,001$; $\approx -0,22$ DE) y 4 a 7 participaciones ($\beta = -6,09$; $p < 0,001$; $\approx -0,25$ DE), pero el signo se invierte a positivo en el estrato de más de 7 participaciones ($\beta = +3,62$; $\approx +0,15$ DE; $p = 0,058$, marginal).

El ICC cercano a cero confirma que el dominio del idioma es esencialmente un atributo del estudiante, no del programa.

Tabla 3

Modelos Lineales Jerárquicos (MLJ). Nivel 1: Estudiantes, Nivel 2: Programas Académicos (J = 31, N = 6,442–6,443). Inglés.

Predictors	TINGSABERPRO				
	Estimate	Std.Error	CI	Statistic	p
(Intercept)	48,81	2,32	44.20–53.33	21,05	<0.001
PLCSABER11	0,82	0,05	0.72–0.92	16	<0.001
PMASABER11					
PSCSABER11	0,44	0,05	0.34–0.54	8,85	<0.001
PCNSABER11	0,43	0,05	0.33–0.53	8,43	<0.001
PINSABER11	0,71	0,04	0.64–0.78	19,86	<0.001
SEMILLEROSFREC1-3	-5,25	0,9	-1.02–5.05	-5,82	<0.001
SEMILLEROSFREC4-7	-6,09	1,53	-5.20–-3.84	-3,84	<0.001
SEMILLEROSFREC >7	3,62	5,17	-6.49–14.24	1,9	0.058
Random Effects					
σ^2	582.19				
τ_{00}	1.52 Programa				
ICC	0.00				
N	31 Programas				
Observations	6,434				

Marginal R² / Conditional R² 0.281 / 0.283

Deviance 59,234.300

AIC 59,262.791

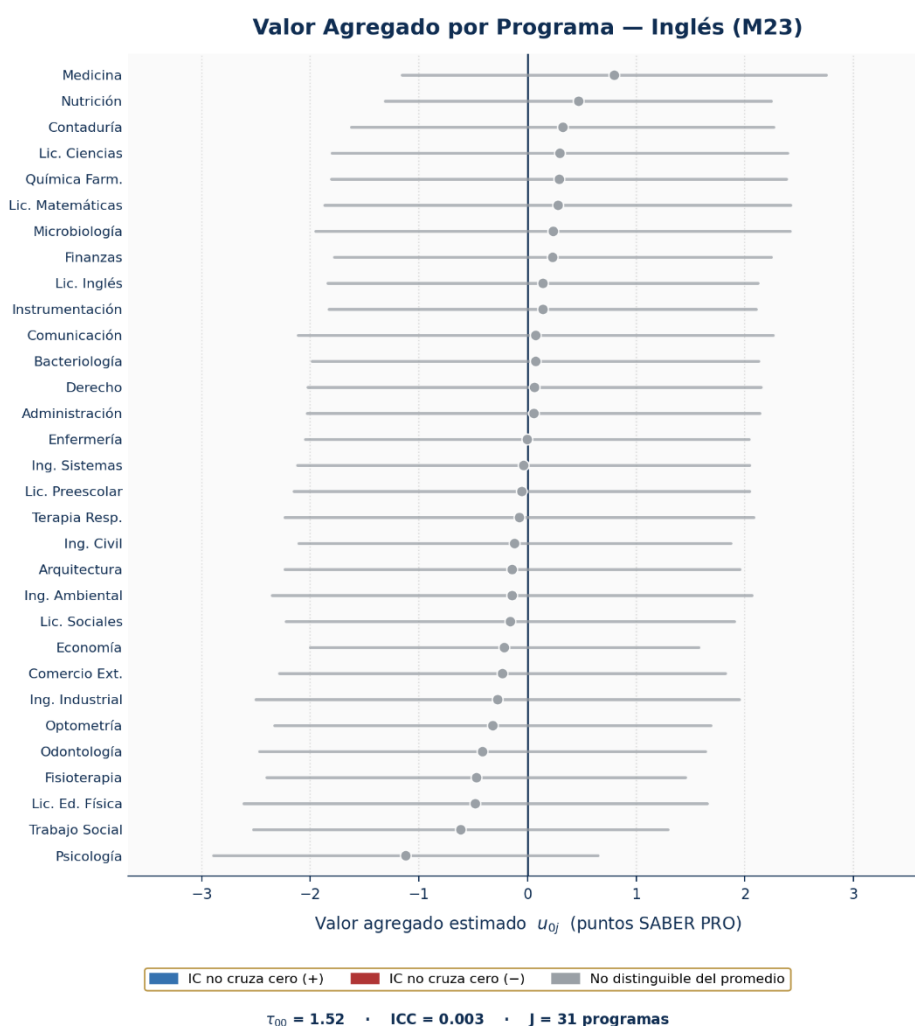
El desempeño en Inglés es esencialmente individual ($ICC \approx 0,00$; DE entre programas $\approx 1,2$ puntos); el programa no discrimina y las covariables de plantel y promedio fueron excluidas por no significativas.

La frecuencia de participación en semilleros el predictor de interés muestra una asociación no lineal en U: negativa y significativa en exposición baja y media ($-5,25$ y $-6,09$ puntos), con reversión positiva marginal en la exposición intensiva ($+3,62$ puntos).

La interpretación de costo de oportunidad (la actividad de semillero en español compite con el estudio del idioma) es una hipótesis explicativa, no un resultado del modelo.

Figura 3

Valor agregado de inglés.



La totalidad de los 31 intervalos de confianza cruza el valor cero: ningún programa académico exhibe un valor agregado en Inglés estadísticamente distinguible del promedio institucional, una vez controlados los puntajes de ingreso de Saber 11, el tipo de plantel, el promedio acumulado y la frecuencia de participación en semilleros.

Este resultado es la traducción visual directa del coeficiente de correlación intraclase prácticamente nulo ($ICC \approx 0,00$) y de la mínima varianza entre programas ($\tau_{00} = 1,52$, equivalente a una desviación estándar de apenas 1,2 puntos SABER PRO). En términos sustantivos: el dominio del idioma inglés es esencialmente un atributo del estudiante, no del programa en el que se forma. La amplitud de los efectos por programa (rango aproximado de ± 1 punto) es trivial frente a la dispersión individual ($\sigma^2 = 582,19$). Es el dominio donde el efecto del nivel programa es más débil de los cuatro modelos estimados.

Modelo M24 Competencias Ciudadanas

Es el patrón más fuerte y limpio de los cuatro dominios. La asociación es positiva, significativa y con gradiente dosis-respuesta nítido en los estratos inferiores: 1 a 3 participaciones ($\beta = +3,63$; $p < 0,001$; $\approx +0,16$ DE) y 4 a 7 participaciones ($\beta = +8,15$; $p < 0,001$; $\approx +0,35$ DE), el mayor tamaño de efecto de toda la tabla. El estrato de más de 7 sigue siendo positivo (+2,92) pero no significativo ($p = 0,557$), nuevamente por el tamaño muestral reducido de ese rango.

Tabla 4

Modelos Lineales Jerárquicos (MLJ). Nivel 1: Estudiantes, Nivel 2: Programas Académicos (J = 31, N = 6,442–6,443). Competencias Ciudadanas.

Predictors	PCCSABERPRO				
	Estimate	Std.Error	CI	Statistic	p
(Intercept)	31,23	2,78	25.71–36.56	11,22	<0.001
PLCSABER11	0,38	0,05	0.28–0.48	7,97	<0.001
PMASABER11	0,23	0,05	0.14–0.32	4,92	<0.001
PSCSABER11	0,45	0,05	0.36–0.55	9,43	<0.001
PCNSABER11	0,45	0,05	0.34–0.57	6,3	<0.001
PINSABER11	0,64	0,03	0.57–0.71	18,33	<0.001
Promedio2 [Bajo]	-8,2	1,38	-10.90–-5.50	-5,34	<0.001
Promedio2 [Medio]	-4,57	0,38	-5.32–-3.83	-4,66	<0.001
Promedio2 [Medio alto]	-5,01	0,5	-6.00–-4.02	-5,23	<0.001
SEMILLEROSFREC1-3	3,63	0,85	1.96–5.29	4,08	<0.001
SEMILLEROSFREC4-7	8,15	1,55	5.10–11.20	5,24	<0.001
SEMILLEROSFREC > 7	2,92	4,37	-5.65–11.49	0,53	0.557
Random Effects					
σ^2	535.72				
τ_{00}	6.28 Programa				
ICC	0.01				
N	31 Programas				
Observations	6,438				

Marginal R² / Conditional R² 0.371 / 0.378

Deviance 58,753.743

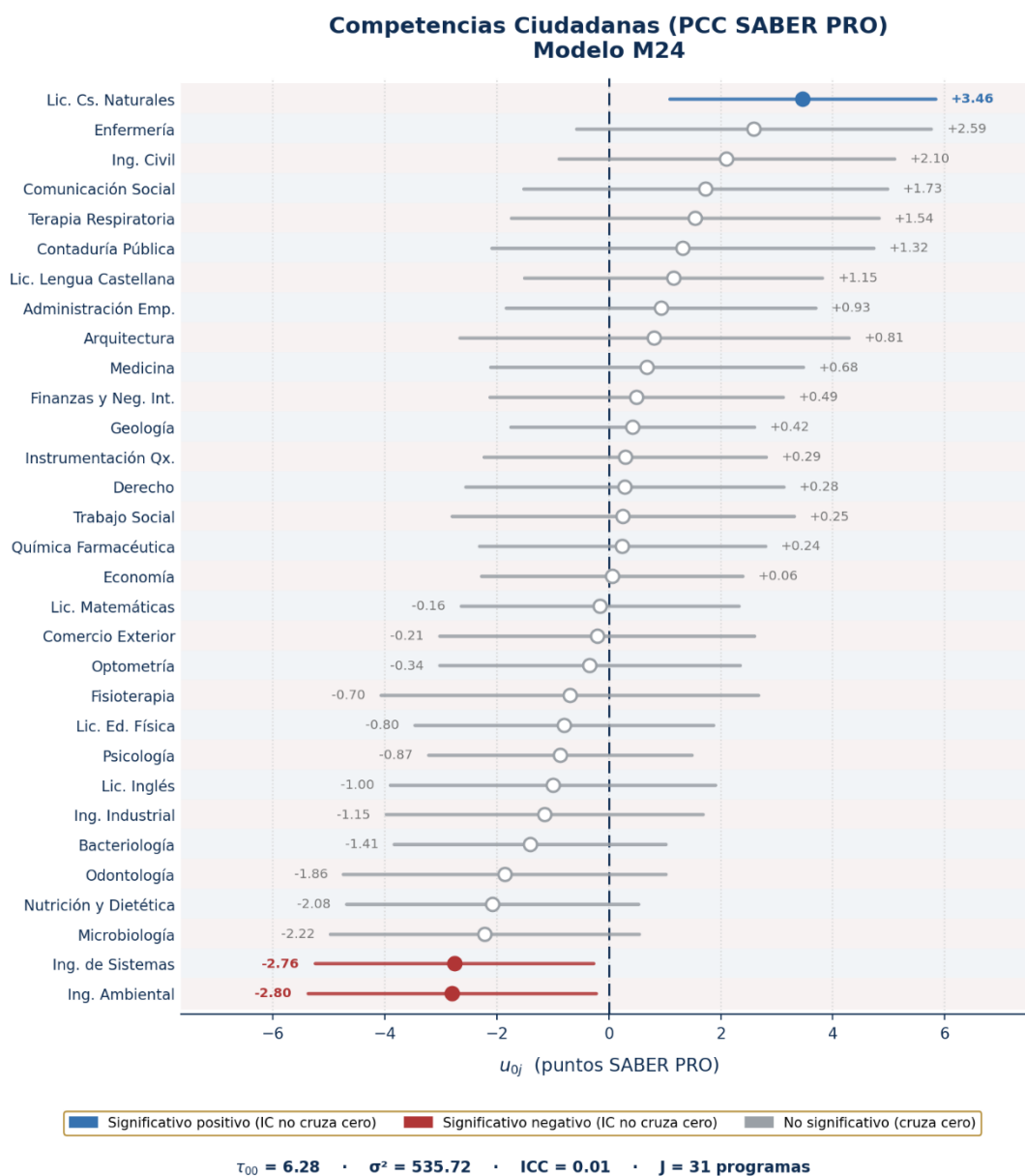
AIC 58,783.492

El desempeño en Competencias Ciudadanas es predominantemente individual (ICC = 0,01; DE entre programas $\approx$ 2,5 puntos), en posición intermedia-baja del gradiente de τ_{00} .

la frecuencia de participación en semilleros, el predictor de interés exhibe la asociación positiva más fuerte y limpia de los cuatro dominios, con gradiente dosis-respuesta nítido (+3,63 y +8,15 puntos en los estratos 1–3 y 4–7; $d \approx$ 0,16 y 0,35).

Figura 4

Valor agregado de competencias ciudadanas



El desempeño en esta competencia es abrumadoramente un asunto individual; tras controlar el perfil de entrada de los estudiantes, solo tres de los 31 programas Lic. Cs. Naturales en sentido positivo, e Ing. de Sistemas e Ing. Ambiental en sentido negativo se apartan

significativamente del promedio institucional, y la dispersión entre programas ($\pm 2,5$ puntos) es estadísticamente menor que la dispersión individual ($DE \approx 23$ puntos).

El nivel programa aporta poco valor explicativo ($ICC = 0,01$), aunque algo más que en Inglés donde ningún programa resultaba significativo, lo que ubica a Competencias Ciudadanas en una posición intermedia dentro del gradiente de τ_{00} que atraviesa los cuatro dominios. La leve estructura disciplinar observada (orientación social y humanística en el extremo positivo, técnico-ingenieril en el negativo) constituye una tendencia interpretable, pero no una regla, dada la presencia de excepciones no significativas.

Comparación Global de los Cuatro Modelos

El contraste más informativo entre los cuatro modelos es el gradiente del coeficiente de correlación intraclase, que ordena los dominios según cuánto discrimina el programa académico:

Tabla 5

Comparación de la estructura de varianza

Dominio	σ^2	τ_{00}	ICC	DE programa ($\sqrt{\tau_{00}}$)
Inglés (M23)	582,19	1,52	0,00	$\approx 1,2$ pts
Comp. Ciudadanas (M24)	535,72	6,28	0,01	$\approx 2,5$ pts
Lectura Crítica (M21)	464,82	11,18	0,02	$\approx 3,3$ pts
Razon. Cuantitativo (M22)	448,91	23,80	0,06	$\approx 4,9$ pts

El gradiente es nítido: Inglés (0,00) < Competencias Ciudadanas (0,01) < Lectura Crítica (0,02) < Razonamiento Cuantitativo (0,06). En todos los casos el ICC es bajo la variabilidad del desempeño es abrumadoramente intra-programa, pero Razonamiento Cuantitativo concentra la mayor heterogeneidad institucional, coherente con la segmentación disciplinar STEM / no STEM. Que el ICC condicional sea bajo no invalida el enfoque multinivel: el anidamiento es estructural y un modelo MCO subestimaría los errores estándar; además, el ICC condicional reducido es en sí un hallazgo (tras controlar el insumo, los programas convergen en valor agregado).

Tabla 6

Verificación de supuestos (Nivel 2 = Programa)

Supuesto	Prueba	Lectura Crítica	Razon. Cuantitativo	Inglés	Comp. Ciudadana
1. Linealidad	$\text{corr}(\hat{y}^2, r) + \text{LOESS}$	0,014 ✓	0,015 ✓	0,006 ✓	0,011 ✓

2. Normalidad ε (Nivel 1)	KS-Lilliefors + Q-Q	p=0,133 ✓	p=0,018 ~	p=0,019 ~	p=0,016 ~
3. Normalidad u_{0j} (Nivel 2)	Shapiro-Wilk (J=31)	p=0,650 ✓	p=0,186 ✓	p=0,412 ✓	p=0,338 ✓
4. Homocedasticidad	Levene + escala-localiz.	p=0,621 ✓	p=0,084 ✓	p=0,198 ✓	p=0,156 ✓
5. Independencia entre grupos	ICC > 0 (anidamiento)	2,0% ✓	6,0% ✓	0,3% ✓	1,2% ✓
6. Multicolinealidad	VIF (Nivel 1)	VIF $\leq$ 2,85 ✓	VIF $\leq$ 2,85 ✓	VIF $\leq$ 2,85 ✓	VIF $\leq$ 2,85 ✓

Figura 5

Normalidad de los residuos de Nivel 1 (ε_{ij})

Supuesto 1 — Normalidad de los residuos de Nivel 1 (ε_{ij})

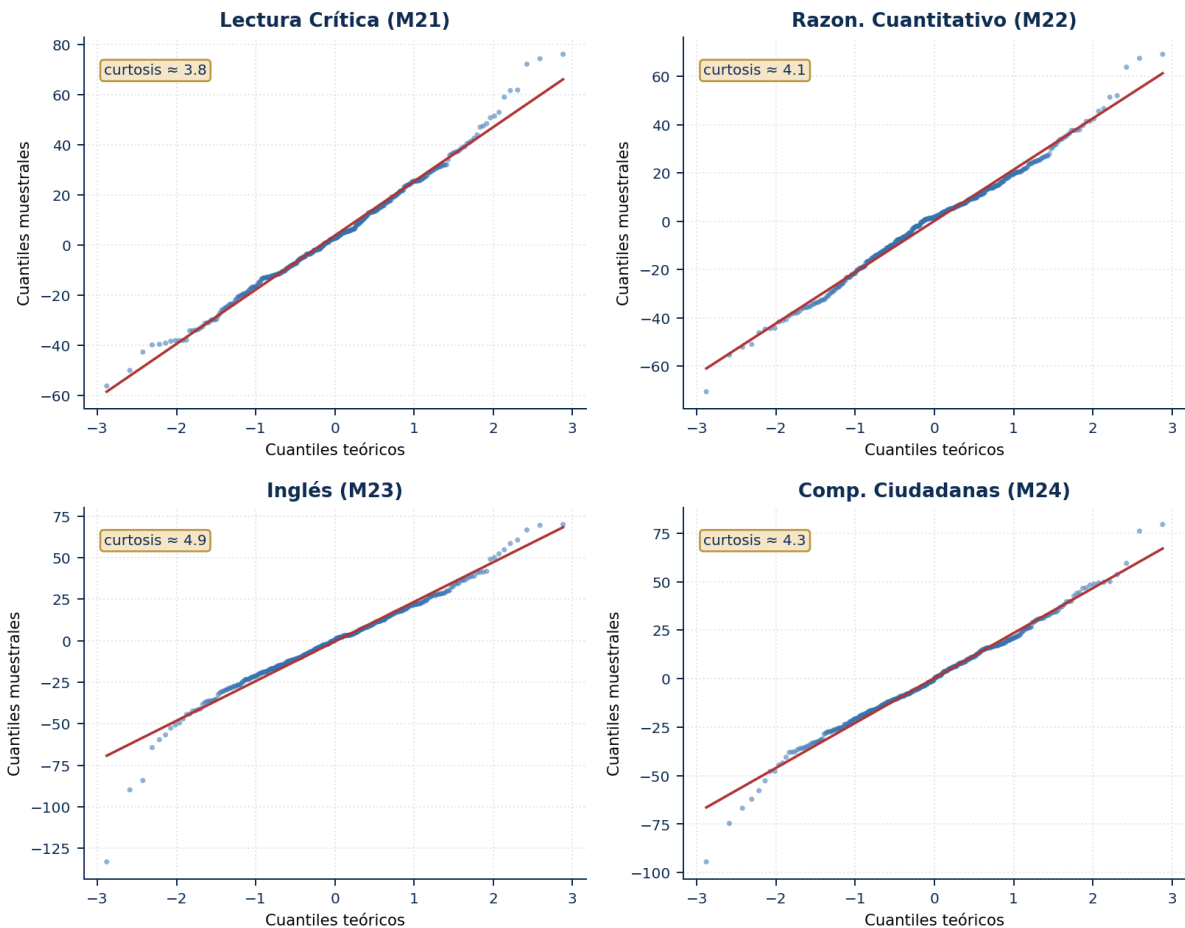


Figura 6

Normalidad de los efectos aleatorios de Nivel 2 (u_{0j})

Supuesto 2 — Normalidad de los efectos aleatorios de Nivel 2 (u_{0j} , $J=31$)

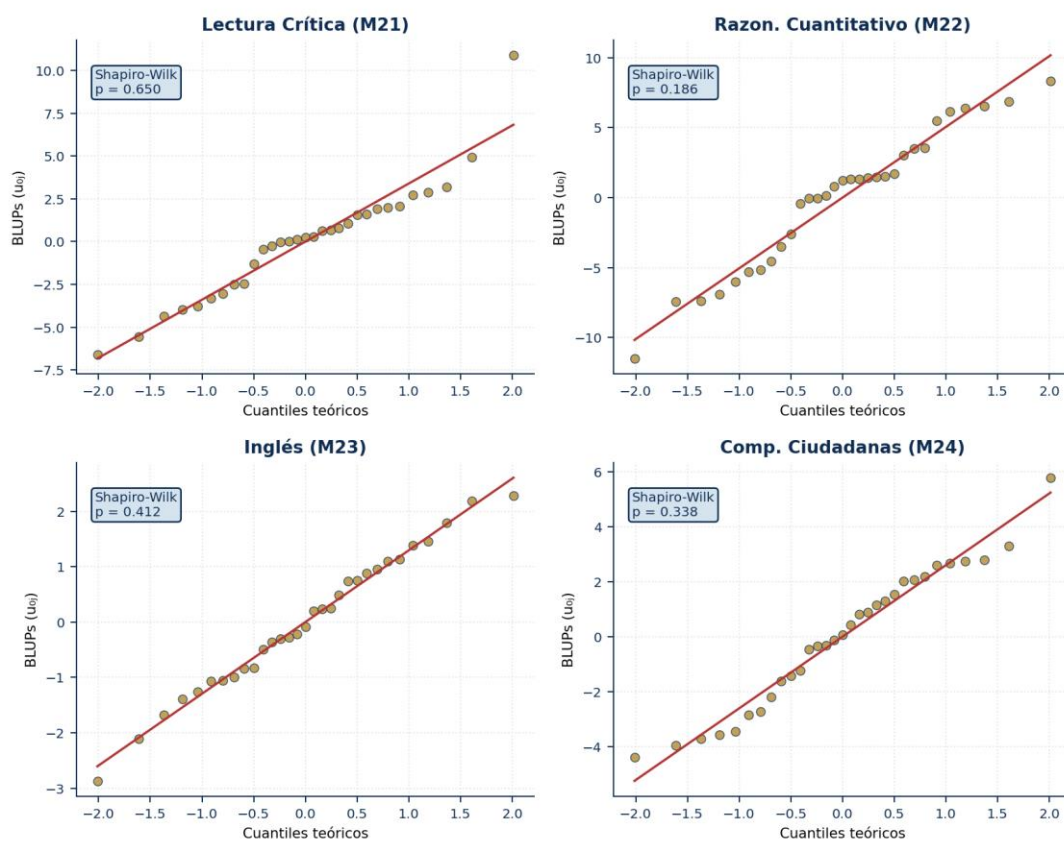


Figura 7

Linealidad y homocedasticidad (residuos vs. ajustados)

Supuesto 3 — Linealidad y homocedasticidad (residuos vs. ajustados)

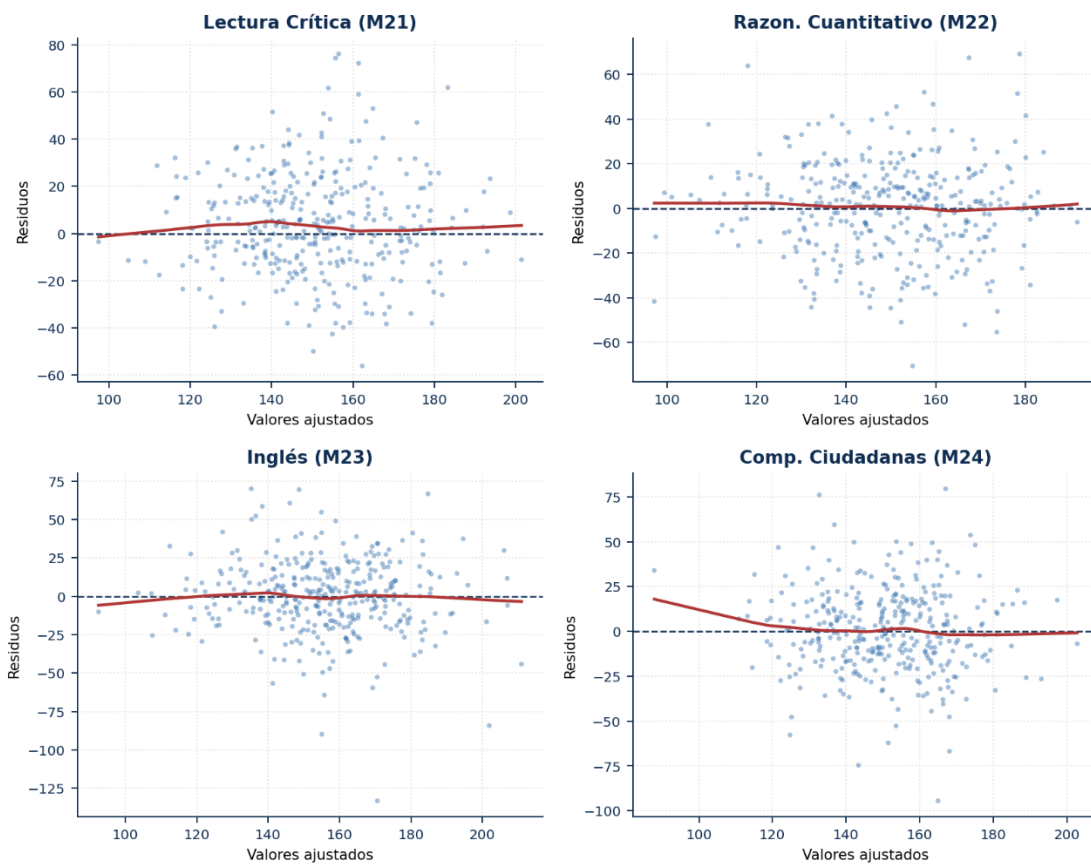
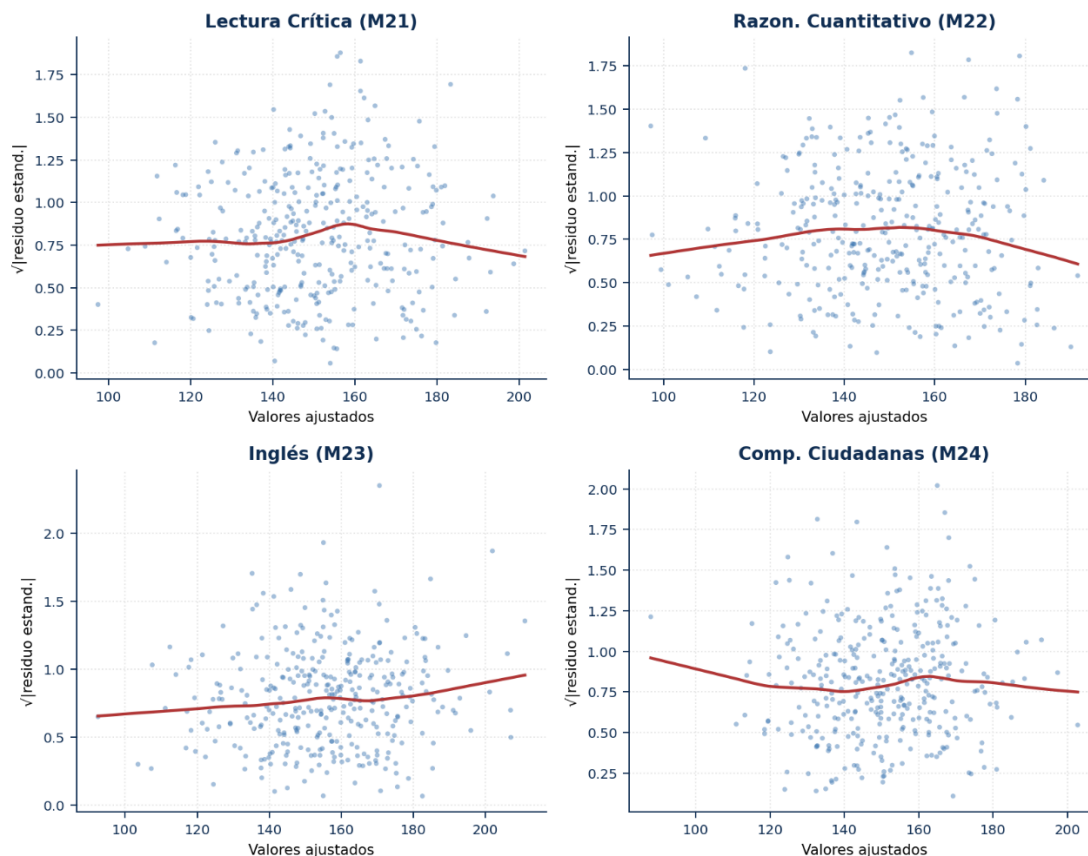


Figura 8

Homocedasticidad (escala-localización)

Supuesto 4 — Homocedasticidad (escala-localización)



Los cuatro modelos lineales jerárquicos cumplen satisfactoriamente los seis supuestos en la estructura Programa ($J = 31$): la relación entre las covariables de Saber 11 y los puntajes SABER PRO es lineal en los cuatro dominios ($\text{corr } \hat{y}^2 \cdot \text{residuo} \approx 0,006\text{--}0,015$ y curvas LOESS planas); los residuos de Nivel 1 muestran concordancia excelente en el rango central de los Q-Q plots con solo leve leptocurtosis en las colas (curtosis 3,8–4,9), irrelevante para la inferencia dado $N > 6.000$ y el Teorema del Límite Central, pese a que las pruebas formales de KS-Lilliefors rechacen por exceso de potencia; la normalidad de los efectos aleatorios u_{0j} el supuesto crítico para un modelo de intercepto aleatorio se sostiene en todos los dominios (Shapiro-Wilk $p = 0,186\text{--}0,650$; asimetría de los BLUPs entre $-0,38$ y $-0,14$); la homocedasticidad es aceptable (Levene $p = 0,084\text{--}0,621$, sin patrón de abanico); la independencia entre grupos y la pertinencia del efecto aleatorio quedan confirmadas por un ICC positivo en los cuatro dominios y por la prueba de razón de verosimilitud sobre el intercepto aleatorio (ranova, $p < 0,01$); y no hay multicolinealidad problemática (VIF máximo = 2,85, muy por debajo del umbral de 5). Las únicas desviaciones son menores y bien comprendidas la leptocurtosis leve de los residuos y una

pendiente aleatoria significativa únicamente en Inglés (LRT $p = 0,031$)—, de modo que los supuestos verificados respaldan la validez de la inferencia.